

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Platí: $\vec{x} \neq \vec{0}$

Nějme vektor $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, pak vynásobíme A $A(A\vec{x}) = \lambda A\vec{x}$

Z linearity a definice vlastního čísla: $A^2\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$

Z předpokladu $A^2 = A \Rightarrow \lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$

$$(\lambda - \lambda^2)\vec{x} = \vec{0} \text{ a protože } \vec{x} \neq \vec{0}$$

$$\lambda - \lambda^2 = 0 \text{ nebo } \underline{\underline{\lambda \in \{0, 1\}}}$$

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A

Neplatí: jednovláknová matice

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{n \times n}$ a λ je vlastní číslo A , pak $\lambda = 0$

Platí: Opakujeme krok z a) a dostáváme $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$, $\vec{x} \neq \vec{0}$

Z předpokladu $A^n = O_{n \times n}$ tedy $\lambda^n\vec{x} = \vec{0} \rightarrow \lambda^n = 0 \rightarrow \underline{\underline{\lambda = 0}}$

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{n \times n}$, pak 0 je vlastním číslem matice A

Platí: Víme $\det AB = \det A \det B$

$$\det A^n = (\det A)^n = \det O_{n \times n} = 0$$

$\det A = 0$ a matice A je singulární $\Rightarrow 0$ je vlastním číslem matice A